

DataCross

Plataforma Inteligente para rotatividade de leitos

Turma: 1TSCPF

Equipe: Dados e Danados

Integrantes: Beatriz Falasca (RM 570086), Felipe Lessa (RM 570626), Gabriel Rodrigues (RM 568762), Gabrielle Trindade (RM 569092) e Maria Eduarda Rodrigues (RM 572951)

Arquitetura de Solução — Oracle Next Education



DATA CROSS

TECNOLOGIA QUE CONECTA SAÚDE

DataCross: Proposta Atualizada

O **DataCross** é um sistema de apoio baseado em **Processamento de Linguagem Natural (PLN)** que lê prontuários médicos automaticamente, identifica pacientes com internação prolongada sem necessidade e agiliza a rotatividade de leito.

Para criação da primeira versão de nosso sistema vamos focar em **3 casos clínicos de internação**.



Casos clínicos selecionados

- AVC (Acidente Vascular Cerebral)
- Infecção de trato urinário
- Pneumonia

Do Automático ao Assistido

Evoluímos o modelo de "Automação de Processos" para um **Sistema de Suporte à Decisão Clínica (CDSS)**.

Análise de casos clínicos

Dados que Justificam a Escolha dos Casos

Distribuição das internações hospitalares segundo perfil clínico
DataCross — AVC, Pneumonia e Infecção do Trato Urinário (ITU) — São Paulo Capital 2024

Legenda das Colunas		
N: Número absoluto de casos	%: Percentual dentro das 3 doenças analisadas	Dias Reais: Média de internação observada
Protocolo: Dias recomendados (padrão clínico)	Excesso: Dias além do protocolo	Custo Total: Custo total de internações
Custo Evitável: Custo que poderia ser economizado		

Perfil Clínico	N	%	Dias Reais	Protocolo	Excesso	Custo Total	Custo Evitável
AVC	7.968	40,9%	10,6d	7,0d	+3,6d	R\$ 17,8M	R\$ 6,0M
Infecção do Trato Urinário (ITU)	7.432	38,2%	7,6d	5,0d	+2,6d	R\$ 5,3M	R\$ 1,8M
Pneumonia Bacteriana	4.081	20,9%	8,5d	6,0d	+2,5d	R\$ 6,7M	R\$ 2,0M
TOTAL	19.481	100,0%	média 8,9d	—	57.610 dias	R\$ 29,8M	R\$ 9,8M

 Dados de 1 ano (2024) — São Paulo Capital

Fonte: SIH/DATASUS/TabNet · Custo evitável = N x dias excedentes x custo médio real/dia (custo total ÷ N ÷ dias reais) · Protocolos: AVC 7d (ESO/ABN) · Pneumonia 6d (ATS/IDSA) · ITU 5d (IDSA)

Do Automático ao Assistido:



Viabilidade Técnica:

No MVP, priorizamos a triagem inteligente via NLP e a entrega de insights para o médico assistente.



Validação Humana:

Após a validação da IA pelo médico, o registro no SIRESP é feito manualmente, garantindo segurança ética.



Visão de Futuro:

A integração direta via API com CROSS/SIRESP será a fase final de escala do projeto.

Arquitetura de solução do DataCross:

Fluxo unidirecional - Da origem do registro:



Fluxo unidirecional - Da origem do registro:



Nessa arquitetura, temos o Prontuário Eletrônico dos hospitais (sistemas como MV, Tasy e Soul MV) sendo considerado como a origem de dados da solução, representado pelo item **(1)**.

O Oracle FHIR + OCI Functions **(2)** realiza a extração dos dados do prontuário Tasy em modo batch, conectando-se ao sistema legado e convertendo os registros clínicos para o formato JSON não estruturado. Nessa etapa, os dados ainda não passaram por nenhum tratamento ou classificação, são o dado bruto, fiel à origem.

Os arquivos JSON extraídos são enviados e armazenados no Oracle Object Storage **(3)**, um repositório seguro e criptografado na nuvem Oracle, que funciona como zona de pouso intermediária, tolerante a falhas de rede e variações de volume de envio.

No item **(4)**, uma OCI Function é disparada automaticamente ao detectar novos arquivos no bucket. Ela carrega o JSON e o executa dentro de um Script Python, que aciona um modelo de IA importado diretamente no script. Esse modelo, utilizando OCI Language para NLP, lê o texto clínico livre, extrai entidades diagnósticas, aplica o motor de scoring com base nas escalas clínicas e bases externas (TabNet, CID-10, NEWS2, SOFA, Glasgow), e classifica o prontuário com o status de elegibilidade para alta ou transferência. É nesse passo que o dado bruto e não estruturado se transforma em informação clínica estruturada, pronta para ser armazenado.

Os dados processados e classificados são gravados no Oracle Autonomous Database **(5)**, repositório central da solução, que armazena tanto os prontuários enriquecidos com os resultados da IA quanto às tabelas de referência clínica utilizadas pelo motor de decisão.

Fluxo unidirecional - Da origem do registro:



No item **(6)**, uma API construída sobre OCI Functions realiza a ponte entre o banco de dados e o frontend, expondo os dados de forma segura, padronizada e com controle de acesso por perfil de usuário.

Por fim, o Front-End **(7)**, desenvolvido em Oracle APEX e servido via OCI Functions, entrega a interface do DataCross ao Médico Regulador **(8)**, que acessa a página da plataforma, visualiza os prontuários com os scores e fatores auditáveis gerados pela IA, e realiza a validação clínica, confirmando, contestando ou redirecionando a sugestão de alta ou transferência. Nenhuma decisão é efetivada sem essa validação humana.

A decisão validada é então comunicada ao SIRESP **(9)**, que registra oficialmente a movimentação do leito no sistema de regulação do SUS e aciona os fluxos operacionais para efetivação da alta ou transferência.

Tecnologias utilizadas



Oracle Autonomous Database

O Oracle Autonomous Database é o repositório central do DataCross. Ele combina os dados relacionais (cadastros e validações) com dados não estruturados (textos clínicos e resultados JSON da IA) em um único engine, eliminando a necessidade de banco de documentos separado.



OCI Language

Esse é o serviço de IA pronto da Oracle para Processamento de Linguagem Natural. Este serviço que vai analisar os prontuários e identificar as palavras-chave.



Object Storage Oracle (OSO)

É um armazenamento de objetos. O OSO desacopla extração de processamento: se o script Python falhar, os JSONs já estão salvos e podem ser reprocessados sem precisar chamar o Tasy de novo e armazena o dado bruto com custo baixo. Cada arquivo é um objeto imutável identificado por chave.



Github

Plataforma utilizada para fazer o planejamento e gestão do projeto.



Oracle APEX

Vamos utilizar esta ferramenta para a criação de sistemas (low code). Por rodar dentro do banco, ele vai eliminar a latência de rede entre aplicação e dados. Dois portais distintos atendem os dois perfis de usuário do DataCross.



OCI Function

São funções serverless (FaaS). Elas são acionadas por agendamento ou evento e fazem chamadas ao endpoint FHIR em lotes (batch), coletando os recursos JSON de múltiplos pacientes ou períodos. Cada execução retorna um Bundle FHIR — um envelope JSON que agrupa vários recursos de uma vez.



Oracle FHIR

É a ponte de interoperabilidade. Ele não move dados, ele apenas os traduz para uma linguagem universal, fazendo com que o Tasy fique agnóstico para quem consome os dados.



A linguagem de programação utilizada será Python para fazer a ligação com a IA da Oracle e processar os dados.

Diferentes modelos de ingestão de dados:

 **Opção 1 - Carga JSON (Batch)**

 **Opção 2 - API REST (Real-time)**

Prioridade:

Para o MVP, focamos na **Opção 1**: O sistema legado exporta arquivos JSON estruturados para o Oracle Object Storage. É a solução mais viável para a realidade tecnológica do desenvolvimento do projeto.

Evolução:

A **Opção 2** utiliza o padrão FHIR (HL7) via Oracle API Gateway. Esta abordagem permite atualizações em tempo real e será tratada como um diferencial de evolução do projeto.

Teste do sistema por meio de simulador

Como o projeto não possui acesso aos sistemas hospitalares reais (HIS/PEP dos hospitais), um simulador Python gera prontuarios sinteticos que replicam a estrutura dos dados reais. Em produção, este simulador seria substituido por um conector certificado aos sistemas legados.

Justificativa do formato JSON na exportação de dados dos prontuários

O formato JSON foi escolhido em vez de CSV por tres razões técnicas:

- (1) Textos clinicos contem vírgulas que quebram o parsing de CSV;
- (2) JSON é diretamente consumível pelo OCI Functions sem ETL adicional;
- (3) Permite aninhar dados estruturados (CIDs, metadados) junto ao texto livre no mesmo payload.

Score de Transferência/Alta/Reabilitação

AVC

Pneumonia Bacteriana

Infecção do Trato Urinário (ITU)

Classificação de elegibilidade para transferência, alta ou reabilitação

SCORE ≥ 70

≥ 70

SCORE 40-69

40-69

SCORE < 40

< 40

▪ Classificação e Recomendação

Apto para transferência / alta / reabilitação

Reavaliar em 24h

Permaneça internado

O motor de scoring é o núcleo do nosso sistema de suporte à decisão. Atualmente, estamos finalizando o mapeamento técnico e a pesquisa das regras de negócio para converter evidências clínicas em uma matriz de pontos ponderada. Essa lógica permitirá que o script analise diagnósticos de AVC, Pneumonia e ITU com precisão, gerando resultados transparentes e fundamentados para a validação médica.

[Clique para visualizar a estrutura aprofundada da pontuação](#)

Segurança, Governança e Transparência da Solução

Motor de Scoring Auditável:

Diferente de uma "caixa preta", nossa arquitetura no Autonomous Database separa os fatos clínicos extraídos da lógica de pontuação, permitindo que o médico entenda exatamente por que a IA sugeriu aquela alta (ex: cruzamento com protocolos do PCDT/MS).

Segurança e Governança (LGPD):

Todo o tráfego é criptografado e o acesso à interface APEX é controlado via Oracle IAM, garantindo que apenas profissionais autorizados visualizem dados sensíveis, em total conformidade com a legislação brasileira.

Segurança e conformidade - LGPD

A arquitetura implementa controles de privacidade em cada camada do pipeline, em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709/2018).

Controle	Implementação	Artigo LGPD
<u>Anonimização na origem</u>	CPF substituído por hash SHA-256 antes de qualquer transmissão	Art. 12
<u>Isolamento por hospital</u>	Cada hospital opera em OCI Compartment dedicado com IAM policies	Art. 46
<u>Criptografia em repouso</u>	TDE (Transparent Data Encryption) nativo no Autonomous Database	Art. 46
<u>Criptografia em trânsito</u>	TLS 1.3 em todas as chamadas do pipeline	Art. 46
<u>Auditoria de acesso</u>	OCI Data Safe monitora e registra todos os acessos ao banco	Art. 37
<u>Controle de acesso</u>	APEX com OCI Identity Domains + roles MÉDICO e REGULADOR	Art. 46
<u>Minimização de dados</u>	Apenas campos necessários para a decisão são processados	Art. 6, V

Protótipo da solução:

Para demonstrar a aplicação prática da proposta, foi desenvolvido um protótipo funcional em Oracle APEX, plataforma que também será utilizada como ambiente final da solução. Nos próximos slides, foram incluídos: um vídeo demonstrando o fluxo de navegação dentro do protótipo e imagens das principais páginas desenvolvidas, permitindo visualizar as funcionalidades e análises relacionadas aos casos clínicos selecionados. A escolha do Oracle APEX também facilita a futura integração e evolução da solução diretamente no ambiente definitivo do projeto.

[Clique aqui para acessar nosso protótipo](#)

DASHBOARD

Lista de Prontuários

Formulário de Validação MM...

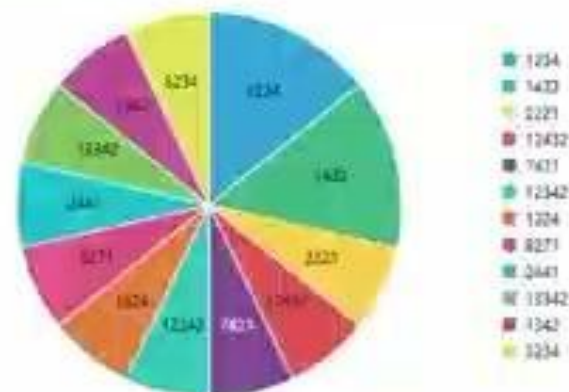
Lista de Validações

DASHBOARD

Taxa de aprovação



Validações por médico



Validações ao longo do tempo

0

+

Distribuição de idade dos prontuários

4

DASHBOARD

Lista de Prontuários

Formulário de Validação Mé...

Lista de Validações

Taxa de Aprovação

Validações ao longo do tempo

Distribuição de idade dos prontuários

DASHBOARD

Lista de Prontuários

Formulário de Validação Mé...

Lista de Validações

Lista de Prontuários

Q

Search

Go

Actions

Nº do Prontuário	Leito Hospitalar	Diagnóstico Principal (CID)	Data de Internação	Tempo de Internação	Score de Transferência	Análise de IA
HU-SP-20250612-00008	CUN-A-02	J02.9	5/13/2026	3	0.18	ALTA_SUGERIDA
HU-SP-20250612-00012	PED-B-03	J06.9	5/12/2026	4	0.22	ALTA_SUGERIDA
HU-SP-20250612-00004	CUN-C-05	K35.8	5/12/2026	4	0.62	OBSERVACAO
HU-SP-20250612-00009	ENF-B-04	I10	5/11/2026	5	0.52	OBSERVACAO
HU-SP-20250612-00010	CUN-C-01	K81.0	5/10/2026	6	0.74	MANTER_INTERNADO
HU-SP-20250612-00002	UTI-B-03	J18.9	5/9/2026	7	0.25	MANTER_INTERNADO
HU-SP-20250612-00003	ENF-A-12	J96.0	5/6/2026	10	0.78	MANTER_INTERNADO
HU-SP-20250612-00001	UTI-A-12	I50.0	5/5/2026	11	0.83	
HU-SP-20250612-00011	UTI-A-01	A41.9	5/4/2026	12	0.93	UTI_OBRIGATORIA

1 - 9

Release 1.0

Show hidden icons

DASHBOARD

Lista de Prontuários

Formulário de Validação M...

Lista de Validações

Formulário de Validação Médica

Nº do Prontuário

CRM do Médico

Decisão Clínica

Aprovar Alta Hospitalar

Manter Internação

Solicitar Transferência

Observações Clínicas

Data da Validação

Cancel

Create

DASHBOARD

Lista de Prontuários

Formulário de Validação Mé...

Lista de Validações

Lista de Validações

Q

Search All Text Columns

Go

Actions

Edit

Save

Add Row

	Nº do Prontuário	CRM do Médico	Decisão Clínica	Observações Clínicas	Data da Validação	Autorização SIRESP	
☒	HU-SP-20250612-00001	1324	ALTA_SUGERIDA	Manter Internação	teste	5/14/2026	SIM
☐	HU-SP-20250612-00009	1342	Aprovar Alta Hospitalar	febre baixa	5/15/2026	SIM	
☐	HU-SP-20250612-00004	2221	Aprovar Alta Hospitalar	testes	5/25/2026	SIM	
☐	HU-SP-20250612-00010	1322	Aprovar Alta Hospitalar	febre baixa	5/15/2026	SIM	
☐	HU-SP-20250612-00010	12432	Aprovar Alta Hospitalar	febre baixa	5/15/2026	SIM	
☐	HU-SP-20250612-00012	7421	Manter Internação	testesss	2/9/2026	SIM	
☐	HU-SP-20250612-00004	1234	Aprovar Alta Hospitalar	teste	3/6/2026	SIM	
☐	HU-SP-20250612-00001	1234	Aprovar Alta Hospitalar	teste cross	5/14/2026	SIM	
☐	HU-SP-20250612-00012	3234	Manter Internação	testes	4/16/2026	SIM	
☐	HU-SP-20250612-00002	8271	Aprovar Alta Hospitalar	testes	3/20/2026	SIM	
☐	HU-SP-20250612-00004	2441	Solicitar Transferência	testess	3/25/2026	SIM	
☐	HU-SP-20250612-00011	1432	Aprovar Alta Hospitalar	testess	12/17/2025	SIM	
☐	HU-SP-20250612-00009	1432	Aprovar Alta Hospitalar	testes	4/9/2026	SIM	

1 rows selected

Total 13

Planejamento e gestão do projeto

O gerenciamento e a organização das atividades do grupo estão sendo realizados através da plataforma **GitHub**, utilizando o framework ágil **Kanban** via *GitHub Projects*.

Essa estrutura nos permite centralizar todo o ciclo de vida do projeto, desde o armazenamento do código-fonte e documentação técnica até o controle rigoroso de tarefas (Issues). Através do quadro interativo, realizamos a divisão de responsabilidades, definimos prioridades e acompanhamos o progresso de cada etapa em tempo real, garantindo total transparência e sincronia entre os membros da equipe.

[Clique aqui para acompanhar nosso projeto no GitHub](#)

🟢 **Todo** 4 ... +

This item hasn't been started

🟢 DataCross-Challenge-Oracle #3

Arquitetura e Infraestrutura Cloud (Oracle OCI)

2 / 3 66%

🟢 DataCross-Challenge-Oracle #4

Análise de Dados e Inteligência Artificial (NLP)

0 / 3 0%

🟢 DataCross-Challenge-Oracle #5

Desenvolvimento de Protótipos e Simulador Legado

1 / 3 33%

🟢 DataCross-Challenge-Oracle #6

Gestão de Projeto e Documentação Final

2 / 3 66%

🟡 **To Do - Sprint 2** 0 ... +

🟡 **To Do - Sprint 3** 5 ... +

🟢 DataCross-Challenge-Oracle #11

[Sp3] - Análise Exploratória (Python)

🟢 DataCross-Challenge-Oracle #10

[Sp3] - Extração TabNet/DATASUS

🟢 DataCross-Challenge-Oracle #12

[Sp3] - Mapeamento de Entidades Clínicas

🟢 DataCross-Challenge-Oracle #13

[Sp3] - Script do Simulador

🟢 DataCross-Challenge-Oracle #21

[Sp3] Modelagem do banco de dados

🟡 **In Progress** 3 ... +

This is actively being worked on

🟢 DataCross-Challenge-Oracle #18

[Sp2] - Montagem do PPT Final

🟢 DataCross-Challenge-Oracle #14

[Sp2] - Wireframe - Visão Médico

🟢 DataCross-Challenge-Oracle #9

[Sp2] - Fluxo de Integração

🟢 **Done** 6 ... +

This has been completed

🟢 DataCross-Challenge-Oracle #16

[Sp2] - Atualização da Proposta

🟢 DataCross-Challenge-Oracle #15

[Sp2] - Wireframe - Visão CROSS

🟢 DataCross-Challenge-Oracle #17

[Sp2] - Cronograma e Divisão de Tarefas

🟢 DataCross-Challenge-Oracle #20

[Sp2] Definição de casos clínicos

🟢 DataCross-Challenge-Oracle #8

[Sp2] - Documentação das Tecnologias

🟢 DataCross-Challenge-Oracle #19

[Sp2] - Definição de tecnologias



main

1 Branch 0 Tags

Go to file

T

Add file

<> Code



BiaFalasca Upload FLuxo arquitetura

08755d1 · 36 minutes ago

11 Commits

documentos	Upload FLuxo arquitetura	36 minutes ago
.gitignore	Initial commit	last week
LICENSE	Initial commit	last week
README.md	Atualização descrição projeto	last week

README MIT license



DataCross-Challenge-Oracle

Plataforma inteligente de regulação hospitalar desenvolvida para o Challenge Oracle 2026

DataCross - Inteligência na Regulação Hospitalar

O Projeto

O DataCross é um sistema de apoio baseado em Processamento de Linguagem Natural (PLN) que lê prontuários médicos automaticamente e identifica pacientes com internação prolongada sem necessidade.

About



Plataforma inteligente de regulação hospitalar desenvolvida para o Challenge Oracle 2026

- Readme
- MIT license
- Activity
- 0 stars
- 0 watching
- 0 forks

Releases

No releases published
[Create a new release](#)

Deployments 5

✓ github-pages 1 hour ago
[+ 4 deployments](#)

Packages

No packages published
[Publish your first package](#)

Files

main

+

Q

Q Go to file

documentos

AnaliseCasosClinicos_Corrigida...

DataCross_Arquitetura_Pesquis...

EC_Sprint_1_1TSCPF_ideacaopr...

FluxoArquitetura_Sprint2.png

RelaçãoPacienteEconomia_Gabi...

datacross_logo.svg

scoreclinico_datacross_versãofi...

.gitignore

LICENSE

README.md

DataCross-Challenge-Oracle / documentos /



BiaFalasca Upload FLuxo arquitetura ✓

Name	Last commit message
..	
AnaliseCasosClinicos_CorrigidaSprint2.pdf	Upload dos documentos em pdf
DataCross_Arquitetura_Pesquisainicial.docx	Upload de documentos
EC_Sprint_1_1TSCPF_ideacaoprojeto_DATACROSS_DadoseDanados.pptx	Upload de documentos
FluxoArquitetura_Sprint2.png	Upload FLuxo arquitetura
RelaçãoPacienteEconomia_Gabi.pdf	Upload de documentos
datacross_logo.svg	Upload de documentos
scoreclinico_datacross_versãofinalSprint2.pdf	Upload dos documentos em pdf

DataCross Conecta Dados e Salva Vidas



Agradecemos à equipe de mentoria da Oracle e aos professores da FIAP pelo suporte técnico e estratégico



O DataCross transforma dados passivos de prontuários em decisões ativas de gestão. Nosso planejamento para as próximas etapas foca na construção do MVP e integração do OCI Language com os scripts Python.